

河北工程大学期末考试试卷（A 卷）

2022-2023 学年第 1 学期

考试科目：____ 概率论 ____

考试类型：（闭卷）考试

考试时间：____ 120 ____ 分钟

学号____ 姓名____ 年级专业____

题号	一	二	三	总分
得分				
评阅人				

一、 填空题（本大题共 7 小题，每小题 3 分，共 21 分）

得分

1、已知随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，试写出它的密度函数

_____。

2、设随机变量 $X \sim N(-1, 4)$ ，则 $P\{X > -3\} =$ _____。

3、设 $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示第 i 颗种子出芽，试用 $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示事件“最多二颗种子出芽”为_____。

4、若 $f(x) = \begin{cases} ax & (0 < x < 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 为某一连续型随机变量的分布密度函数，则常数

$a =$ _____。

5、设离散型随机变量 X 与 Y 相互独立，其联合分布律为

X \ Y	Y		
	0	1	2
1	0.1	0.2	0.1
2	a	b	c

则常数 $b =$ _____。

6、设随机变量 X 的数学期望为 2，方差为 2，则 $E(X^2) =$ _____。

7、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $DX = DY = 1$ ，则 $D(X - 2Y) =$ _____。

得分

二、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $P(A) = 0.8$ ， $P(B) = 0.4$ ， $P(A|B) = 0.6$ ，则 $P(B|A) =$ ()

A. 0.24 B. 0.32 C. 0.30 D. 0.48

2、设 A 与 B 互不相容, $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$, 则结论肯定正确的是 ()

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容 B. $P(B|A) > 0$
C. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A-B) = P(A)$

3、已知随机变量 $X \sim N(1, 9)$, 则 $Y = -2x - 3$ 服从 ()

A. $N(-5, 18)$ B. $N(-5, -18)$ C. $N(-5, 36)$ D. $N(-5, 33)$

4、设随机变量 X, Y 都服从正态分布, $X \sim N(a, 4^2), Y \sim N(a, 5^2)$, 记 $p_1 = p\{X \leq a - 4\}$,

$p_2 = p\{Y \leq a + 5\}$, 则 ()

- A. 对任何实数 a , 都有 $p_1 = p_2$ B. 对任何实数 a , 都有 $p_1 < p_2$
C. 对任何实数 a , 都有 $p_1 > p_2$ D. 只有对 a 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$

5、设随机变量 X, Y 的方差均存在, 且不为 0, 则 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ 是 X 与 Y 相

互独立的 ()

- A. 充分条件, 但不是必要条件 B. 必要条件, 但不是充分条件
C. 充分必要条件 D. 以上均不成立

三、解答题 (本大题共 6 小题, 1-3 每小题 10 分, 第 4 题 7 分,

第 5 题 15 分, 第 6 题 12 分, 共 64 分)

得分	
----	--

1、两封信随机地投入四个邮筒, 求:

(1) 前两个邮筒没有信的概率; (5 分)

(2) 第一个邮筒内只有一封信的概率。(5 分)

2、某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06，乙厂每箱装 120 个，废品率为 0.05，求

(1) 任取一箱，从中任取一个为废品的概率；(5 分)

(2) 若就所有产品开箱混放，求任取一个为废品的概率。(5 分)

3、某市举行大学生数学竞赛，设参赛者的成绩 X 服从正态分布，其均值为 66.8 分，均方差为 12.5 分，现按上,中,下把成绩分成三等，它们所占的比例分别为 25%，50%，25%，

求中等参赛者的分数限。(已知 $\Phi(2.656) = 0.996$ ， $\Phi(0.675) \approx 0.75$) (10 分)

4、设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 & 0 \leq x \leq c \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试确定常数 c ，并求 $P(X > 1)$ 。(7 分)

5、设平面区域为 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$ ，二维随机变量 (X, Y) 在该区域上服从均匀分布；

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数；(4 分)

(2) 求关于 X 和关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$ ，并问 X, Y 是否独立？(7 分)

(3) 求 $P(X \leq \frac{1}{3})$ 。(4 分)

装

订

线

6、假定连续型随机变量 X 的概率密度函数为：
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{3} & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
，求

(1) $E(X)$ 和 $D(X)$ ；(6 分)

(2) $Y = 3X - 1$ 的概率密度函数 $g(y)$ 。(6 分)